

《海洋人工智能基础》复习大纲

分值分布：朱江（50 分）；韩业辉（35 分）；张帆（15 分）

1. 概率论

乘积规则、贝叶斯计算后验、高斯分布

2. 逻辑与推理

命题逻辑、谓词逻辑、因果图（乘积分解规则、d 分离）

3. 搜索

搜索基本概念，贪婪最佳有限搜索，A*搜索，Minimax 搜索，alpha-beta 剪枝算法，蒙特卡洛树搜索

4. 监督学习

监督学习与无监督学习、强化学习的区别与联系、监督学习的基本概念、生成方法与判别方法的区别、回归分析（线性回归、logistic 回归）、二元线性判别分析、支持向量机

5. 无监督学习

无监督学习基本概念，K 均值聚类，主成分分析，特征人脸方法，潜在语义分析，期望最大化算法

6. 深度学习

7. 博弈论

博弈论的相关概念，遗憾最小化算法，安全子博弈，双边匹配，单边匹配算法

8. 强化学习

马尔科夫过程、马尔科夫决策过程、价值函数、动作价值函数、 G_t 值的计算

深度学习复习大纲

1. 深度学习基础

- 神经网络：前馈（单向传播） vs 反馈（循环结构）；输入层/隐藏层/输出层
- 激活函数：ReLU（缓解梯度消失）、Softmax（多分类）、Sigmoid/Tanh（0-1/零中心化）
- 前向 & 反向传播：权重初始化（Xavier/He）、链式求导、自动微分
- 损失与优化：交叉熵（分类）、MSE（回归）；SGD、Adam（自适应学习率）

2. MLP

- 结构：全连接层（维度计算）、Softmax 输出层
- 技巧：BatchNorm（加速训练）、Dropout（防过拟合）、梯度裁剪（防爆炸）

3. CNN

- 组件：卷积（局部感受野+padding）、池化（降维）、深度可分离卷积（轻量化）
- 经典模型：ResNet（残差连接）、VGG（小核堆

叠)、Inception (多尺度)

4. RNN

- 时序建模: 参数共享、长程依赖 → LSTM (门控)、GRU (简化门控)
- 双向 RNN: 捕捉前后文信息